

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

Chương 4: Thiết kế bộ lọc số

TS. Đặng Quang Hiếu
<http://dsp.edabk.org>

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

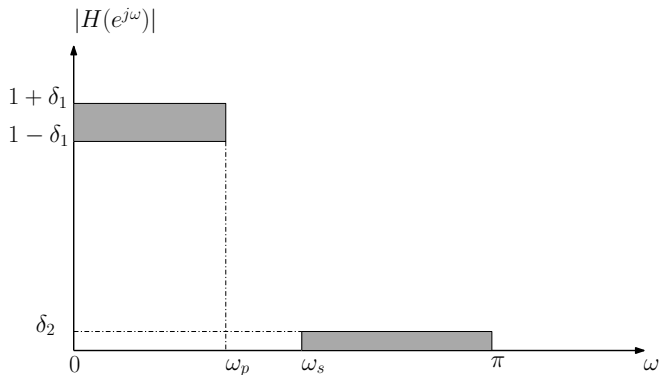
Năm học 2012 - 2013

Outline

Tổng quan

Thiết kế bộ lọc FIR

Thiết kế bộ lọc chọn lọc tần số



Các chỉ tiêu kỹ thuật:

- ▶ Tần số cắt (ω_c), và dải chuyển tiếp (ω_p, ω_s)
- ▶ Độ gợn sóng dải thông δ_1
- ▶ Độ gợn sóng dải chặn δ_2

Quy trình

- (1) Specifications: Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật dựa trên ứng dụng thực tế.
- (2) Approximation: Tổng hợp hệ thống LTI có chỉ tiêu xấp xỉ với yêu cầu đặt ra.
- (3) Realization: Thực hiện hệ thống dựa trên các công cụ phần cứng / phần mềm hiện có.

Khóa học này chỉ nghiên cứu #2: Tìm các tham số a_k, b_r, M, N sao cho đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ thống LTI dưới đây có các thông số xấp xỉ với các chỉ tiêu kỹ thuật mong muốn $\omega_s, \omega_p, \delta_1, \delta_2$.

$$y(n) = - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{r=0}^{M-1} b_r x(n-r)$$

Phân loại bộ lọc số

Có thể thực hiện được trên thực tế:

- ▶ Hệ thống LTI
- ▶ Nhân quả
- ▶ Ổn định

Phân loại theo chiều dài đáp ứng xung:

- ▶ Bộ lọc FIR
- ▶ Bộ lọc IIR

Phân loại theo cách thiết kế:

- ▶ Sử dụng các công thức
- ▶ Mang tính giải thuật (vòng lặp)

Outline

Tổng quan

Thiết kế bộ lọc FIR

Bộ lọc có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn

$$y(n) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

$$\rightarrow h(n) = \begin{cases} b_n, & 0 \leq n \leq (M-1) \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Ưu điểm của bộ lọc FIR:

- ▶ Luôn ổn định
- ▶ Có thể thực hiện với hiệu năng cao (sử dụng FFT)
- ▶ Dễ tổng hợp bộ lọc pha tuyến tính

Khái niệm pha tuyến tính

Tại sao pha tuyến tính?

- ▶ Trễ nhóm không đổi
- ▶ Độ phức tạp tính toán giảm

Khi nào pha tuyến tính?

Khái niệm pha tuyến tính

Tại sao pha tuyến tính?

- ▶ Trễ nhóm không đổi
- ▶ Độ phức tạp tính toán giảm

Khi nào pha tuyến tính?

- (i) $h(n)$ đối xứng: $h(n) = h(M - 1 - n)$
- (ii) $h(n)$ phản đối xứng: $h(n) = -h(M - 1 - n)$ và $h\left(\frac{M-1}{2}\right) = 0$ với M lẻ.

Phân loại bộ lọc pha tuyến tính

	M lẻ	M chẵn
$h(n)$ đối xứng	loại 1	loại 2
$h(n)$ phản đối xứng	loại 3	loại 4

$$H_1(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \left[h\left(\frac{M-1}{2}\right) + 2 \sum_{n=0}^{\frac{M-3}{2}} h(n) \cos \omega \left(\frac{M-1}{2} - n\right) \right]$$

$$H_2(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \cdot 2 \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h(n) \cos \omega \left(\frac{M-1}{2} - n\right)$$

$$H_3(e^{j\omega}) = e^{-j[\omega \frac{M-1}{2} + \frac{\pi}{2}]} \cdot 2 \sum_{n=0}^{\frac{M-3}{2}} h(n) \sin \omega \left(\frac{M-1}{2} - n\right)$$

$$H_4(e^{j\omega}) = e^{-j[\omega \frac{M-1}{2} + \frac{\pi}{2}]} \cdot 2 \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h(n) \sin \omega \left(\frac{M-1}{2} - n\right)$$

Vị trí các điểm không

- ▶ Khi $h(n)$ đối xứng / phản đối xứng, dễ dàng chứng minh được:

$$H(z) = \pm z^{-(M-1)} H(z^{-1})$$

Vị trí các điểm không

- ▶ Khi $h(n)$ đối xứng / phản đối xứng, dễ dàng chứng minh được:

$$H(z) = \pm z^{-(M-1)} H(z^{-1})$$

- ▶ Nếu $H(z)$ có nghiệm z_1 thì cũng có các nghiệm sau:
 $z_1^*, 1/z_1, 1/z_1^*$

Vị trí các điểm không

- ▶ Khi $h(n)$ đối xứng / phản đối xứng, dễ dàng chứng minh được:

$$H(z) = \pm z^{-(M-1)} H(z^{-1})$$

- ▶ Nếu $H(z)$ có nghiệm z_1 thì cũng có các nghiệm sau:
 $z_1^*, 1/z_1, 1/z_1^*$
- ▶ Biểu diễn vị trí các điểm không trên mặt phẳng phức?

Phương pháp cửa sổ - Khái niệm

Giả sử cần thiết kế bộ lọc có đáp ứng tần số mong muốn $H_d(e^{j\omega})$ thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật. Khi đó:

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

Tuy nhiên, trong trường hợp lý tưởng, $h_d(n)$ có chiều dài vô hạn và không nhân quả $\rightarrow$ dịch đi $(M-1)/2$ mẫu và nhân với hàm cửa sổ $w(n)$

$$h(n) = h_d\left(n - \frac{M-1}{2}\right) \cdot w(n)$$

trong đó

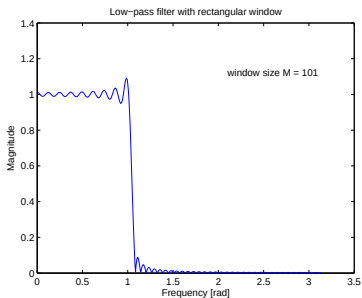
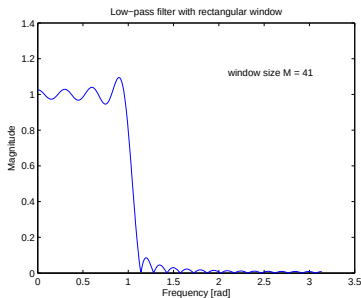
$$w(n) = 0, \forall n < 0, \forall n > (M-1)$$

Phương pháp cửa sổ - Các bước thiết kế

- (1) Cho các chỉ tiêu kỹ thuật : $\delta_1, \delta_2, \omega_p, \omega_s$
- (2) Chọn loại cửa sổ và tính $w(n)$ với chiều dài M , tâm đối xứng tại $(M - 1)/2$.
- (3) Tính các hệ số $h_d(n)$ của bộ lọc lý tưởng, sau đó tính các hệ số $h(n)$ nhờ trễ và nhân với hàm cửa sổ $w(n)$.
- (4) So sánh $H(e^{j\omega})$ với các chỉ tiêu kỹ thuật. Nếu không thỏa mãn thì tăng M và quay lại bước (2).

Phương pháp cửa sổ - Cửa sổ chữ nhật (1)

Xét một bộ lọc thông thấp lí tưởng với $\omega_c = \frac{\pi}{3}$.

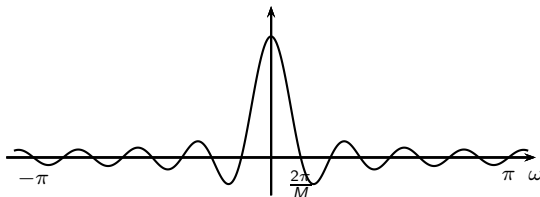


Hiện tượng Gibbs:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\lambda}) W(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda$$

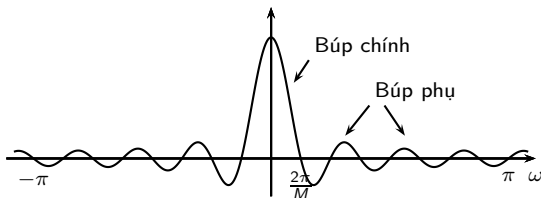
Phương pháp cửa sổ - Cửa sổ chữ nhật (2)

$$W(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(M-1)/2}$$



Phương pháp cửa sổ - Cửa sổ chữ nhật (2)

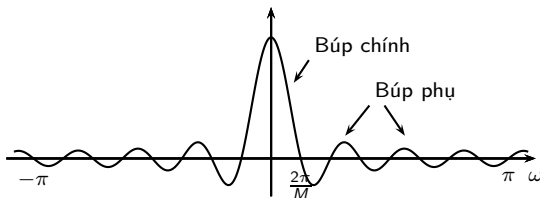
$$W(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(M-1)/2}$$



Điều gì xảy ra khi M tăng?

Phương pháp cửa sổ - Cửa sổ chữ nhật (2)

$$W(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(M-1)/2}$$



Điều gì xảy ra khi M tăng?

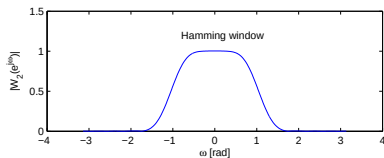
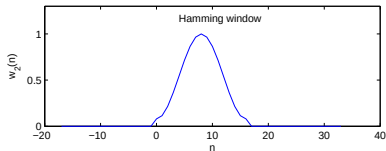
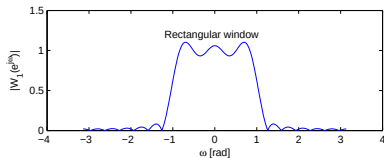
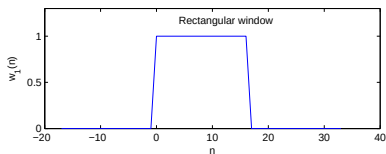
- ▶ Độ rộng búp chính giảm $\rightarrow$ độ rộng dải chuyển tiếp giảm
- ▶ Phần diện tích dưới các búp phụ ko thay đổi $\rightarrow$ độ gợn sóng không thay đổi.
- ▶ Bậc bộ lọc tăng $\rightarrow$ độ phức tạp tính toán tăng

Phương pháp cửa sổ - Giải pháp

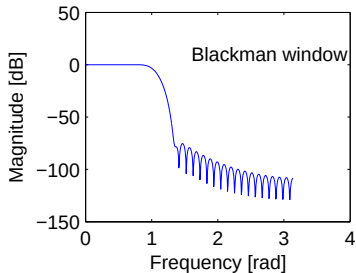
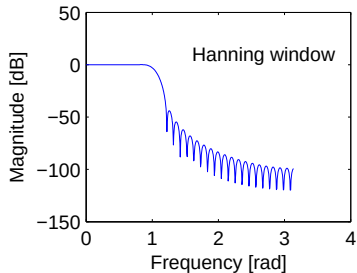
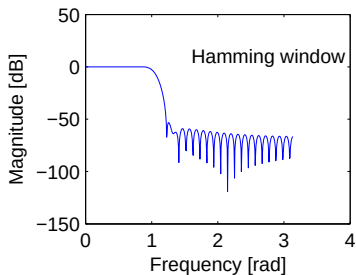
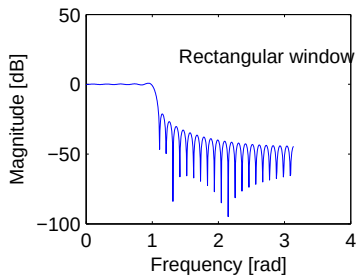
- ▶ Chọn loại cửa sổ thay đổi mềm hơn trên miền thời gian → các búp phụ thấp hơn.
- ▶ Khi đó, dải chuyển tiếp rộng hơn.
- ▶ Tăng bậc của bộ lọc nhằm giảm độ rộng dải chuyển tiếp.

Phương pháp cửa sổ - Cửa sổ Hamming

$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos(2\pi n / (M - 1))$$



Phương pháp cửa sổ - Các loại cửa sổ (1)



Phương pháp cửa sổ - Các loại cửa sổ (2)

Loại cửa sổ	Búp chính	Búp chính / búp phụ	$20 \log_{10} \delta$ tại đỉnh
Chữ nhật	$4\pi/M$	-13 dB	-21 dB
Hanning	$8\pi/M$	-32 dB	-44 dB
Hamming	$8\pi/M$	-43 dB	-53 dB
Blackman	$12\pi/M$	-58 dB	-74 dB

Phương pháp cửa sổ - Thiết kế

Một số điểm cần lưu ý khi thiết kế

- ▶ Tần số cắt nằm giữa dải chuyển tiếp
- ▶ Độ gợn sóng dải thông và dải chặn xấp xỉ bằng nhau. Thường được tính đơn vị dB ($20 \log_{10}(\delta)$).
- ▶ Độ rộng dải chuyển tiếp nhỏ hơn độ rộng búp chính.
- ▶ Khoảng cách giữa 2 đỉnh ở hai đầu dải chuyển tiếp xấp xỉ bằng độ rộng búp chính.

Các phương pháp khác

- ▶ Lấy mẫu tần số
- ▶ Các phương pháp lặp

Tự học!

Bài về nhà

- (1) Vẽ phổ bộ lọc pha tuyến các loại (1,2,3,4) và nhận xét?
- (2) Vẽ dạng cửa sổ (trên miền thời gian), và phổ bộ lọc thông thấp lý tưởng sử dụng các loại cửa sổ trên? So sánh?
- (3) Vẽ phổ bộ lọc được thiết kế sử dụng phương pháp lấy mẫu tần số cho các loại?
- (4) Viết chương trình thiết kế bộ lọc bằng phương pháp lặp?